

Введение в машинное обучение

Калитвин В.А.
kalitvinv@yandex.ru

2026



Понятие машинного обучения

Машинное обучение — это направление искусственного интеллекта, связанное с разработкой и построением аналитических моделей, которые способны автоматически обнаружить в данных скрытые и ранее неизвестные закономерности, а также самостоятельно приобретать свойства, необходимые для распознавания этих закономерностей.

Машинное обучения является одним из направлений искусственного интеллекта (ИИ, англ. Artificial Intelligence, AI).

ИИ — свойство интеллектуальных систем выполнять задачи, обычно связанные с человеком.

Основные направления в моделировании ИИ

1. Объект исследований – структура и механизмы работы мозга человека, а конечная цель заключается в раскрытии тайн мышления.
2. Объект исследований – алгоритмы и программы (ИИ). Моделирование интеллектуальной деятельности с помощью вычислительных машин.
3. Создание человеко-машинных интерфейсов.

Виды

1. Слабый ИИ. (Narrow AI): системы, созданные для решения конкретных задач в ограниченной области. Не обладают самосознанием, не могут обобщать знания за пределы своей специализации. Примеры: голосовые помощники, поисковые алгоритмы, системы распознавания лиц.

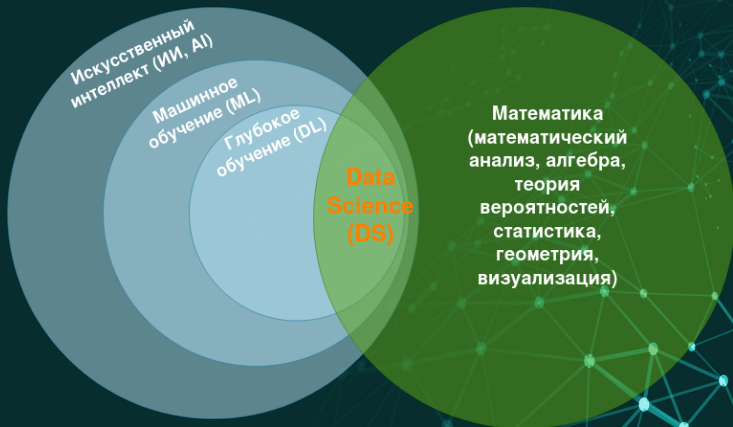
2. Сильный ИИ (Artificial General Intelligence, AGI): гипотетическая система с универсальным интеллектом, способная решать широкий спектр задач, адаптироваться к новым условиям, обучаться на собственном опыте — аналогично человеческому мышлению. Пока не существует в полной форме.

Ключевые технологии ИИ

ИИ включает технологии:

- Машинное обучение и глубокое обучение.
- Обработка естественного языка (NLP).
- Компьютерное зрение.
- Робототехника и автономные системы.
- Генеративный ИИ.
- Мультимодальные модели.

Наука о данных



AI - Artificial Intelligence

ML - Machine Learning

DL - Deep Learning

Основные разделы

1. Обработка текстов.

Компьютерная лингвистика и лингвистический анализ, поиск, распознавание именованных сущностей, машинный перевод, анализ тональности и генерация текста.

2. Обработка и синтез речи

Слух человека и машины, автоматическое распознавание речи (Speech-to-Text), синтез речи (Text-to-Speech), обработка аудио-сигналов и музыки.

3. Компьютерное зрение.

Зрение человека и цифровое изображение, методы обработки изображений и видео, извлечение признаков, распознавание объектов, сегментация и слежение.

Парадигмы искусственного интеллекта

Символьный (логический) подход:

- использует формальные правила и логику;
- примеры: булева алгебра, нечёткая логика, экспертные системы.

Подход, основанный на данных (машинное обучение):

- выявляет закономерности в данных;
- основные направления:
 - Обучение с учителем (supervised learning).
 - Обучение без учителя (unsupervised learning).
 - Обучение с подкреплением (reinforcement learning).

Три типа задач машинного обучения

1. Обучение с учителем (supervised learning).

Есть метки в данных. Решаем задачи классификации и регрессии.

2. Обучение без учителя (unsupervised learning).

Меток нет. Ищем структуру данных (кластеризация, снижение размерности).

3. Обучение с подкреплением (reinforcement learning).

Данные поступают в результате взаимодействия с окружающей средой. Агент учится, взаимодействуя со средой и получая награды/штрафы за свои действия.

Примеры задач машинного обучения

Регрессия

Задача: предсказать числовое значение.

Примеры: прогноз цены квартиры; прогноз ожидаемого спроса на товар; прогноз времени до отказа оборудования.

Классификация

Задача: отнести объект к одному из заранее заданных классов.

Примеры: классификация писем – спам / не спам;
классификация изображений – «кот» / «собака»;
классификация транзакций – «нормальная» / «мошенническая».

Примеры задач машинного обучения

Кластеризация

Задача: разбить объекты на группы по схожести без заранее заданных меток.

Примеры: сегментация клиентов; группировка новостных статей по темам; выделение типов поведения пользователей.

Снижение размерности

Задача: представить данные с большим числом признаков в более компактном виде, сохранив основную структуру.

Примеры: визуализация высокоразмерных данных; устранение шума; подготовка признаков для других алгоритмов.

Примеры задач машинного обучения

Поиск ассоциаций

Выявление аномалий

Задача: найти редкие, «непохожие» на остальные объекты.

Примеры: обнаружение мошенничества; поиск сбоев в работе оборудования; обнаружение нетипичного сетевого трафика.

Рекомендательные системы

Задача: предложить пользователю наиболее подходящий контент или товар.

Примеры: рекомендации фильмов и сериалов; подбор товаров в интернет-магазине; рекомендации музыки, новостей, друзей в социальных сетях.

Базовые понятия

Объект, признаки, датасет

Объект (пример) — то, о чём мы делаем предсказание: пользователь, квартира, изображение, документ.

Признаки (features) — числовые и категориальные характеристики объекта: возраст, цена, площадь, количество кликов, слова в тексте.

Датасет — набор объектов, описанных признаками.

Целевая переменная (метка, label)

В задачах с учителем каждому объекту сопоставлен «правильный ответ»: класс (для классификации) или число (для регрессии).

Модель обучается приближать эту зависимость.

Базовые понятия

Модель

Формальная конструкция, которая по признакам объекта выдаёт предсказание.

Примеры моделей: линейная регрессия, логистическая регрессия, дерево решений, случайный лес, градиентный бустинг, нейронная сеть.

Обучающая, валидационная и тестовая выборки

Обучающая выборка — данные, на которых подбираются параметры модели.

Валидационная выборка — данные для настройки гиперпараметров и выбора модели.

Тестовая выборка — данные, на которых оценивают качество уже обученной модели на «новых» примерах.

Базовые понятия

Функция потерь (ошибки)

Количественная мера качества предсказаний: насколько сильно предсказания отличаются от реальных ответов.

Примеры: среднеквадратичная ошибка (MSE), логистическая (log-loss), кросс-энтропия.

Обучение обычно сводится к минимизации функции потерь.

Переобучение и обобщающая способность

Переобучение — модель запоминает обучающую выборку, но плохо работает на новых данных.

Обобщающая способность — умение давать хорошие предсказания на ещё не виденных объектах.

Для борьбы с переобучением используются регуляризация, правильное разбиение на выборки, кросс-валидация, ранняя остановка и т.д.

Нейронные сети (НС)

Нейронная сеть – математическая модель, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей.

Могут применяться, когда трудно явно задать зависимости между входными и выходными данными и требуется автоматически выявить их по примерам.

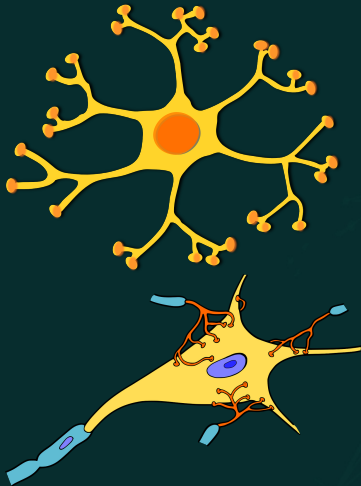
Распространённые подходы к обучению:

- обучение с учителем («supervised»);
- обучение без учителя («unsupervised»);
- обучение с подкреплением («reinforcement learning»).

Биологические нейронные сети

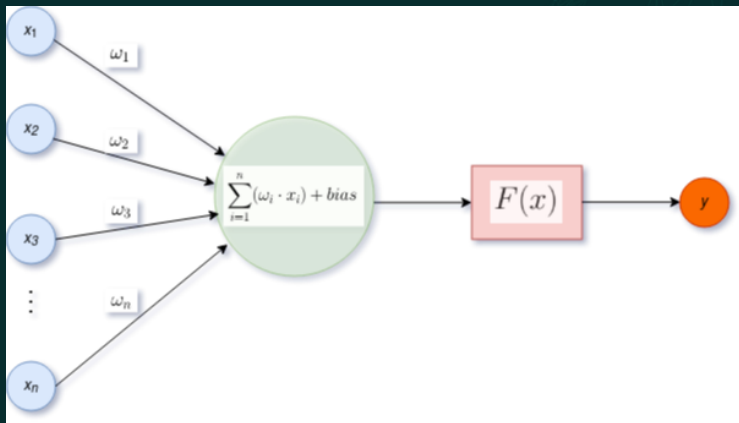


Биологические нейронные сети



Биологический нейрон – клетка (ядро, отростки, тело и компоненты для связи с другими нейронами). По связям передаются электрохимические импульсы, приводящие нейронную сеть в состояние спокойствия или возбуждения.

Искусственная нейронная сеть



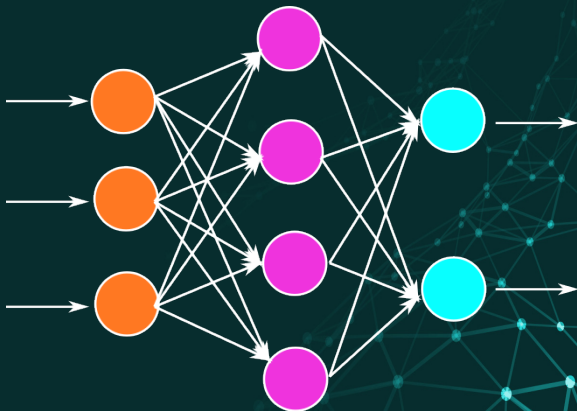
Искусственная нейронная сеть

$$W = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$W^T \cdot X$$

$$y = F(W^T \cdot X + bias)$$

Искусственная нейронная сеть



Искусственная нейронная сеть



Искусственная нейронная сеть

$$W = \begin{pmatrix} \omega_{11} & \omega_{12} & \omega_{13} & \dots & \omega_{1n} \\ \omega_{21} & \omega_{22} & \omega_{23} & \dots & \omega_{2n} \\ \omega_{31} & \omega_{32} & \omega_{33} & \dots & \omega_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \omega_{n1} & \omega_{n2} & \omega_{n3} & \dots & \omega_{nn} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$W \cdot X$$

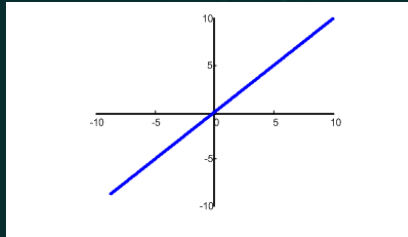
$$Y = F(W \cdot X + bias)$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Функция активации

Функция активации — это способ нормализации входных данных

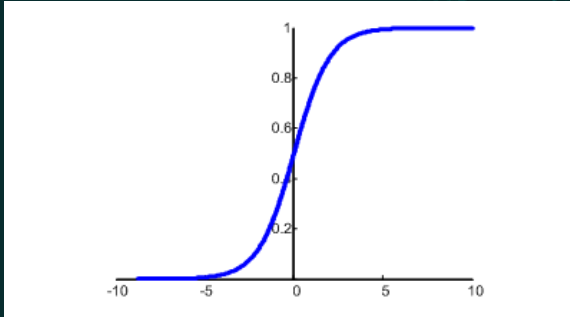
Линейная функция $f(x) = x$



Используется очень редко

Функция активации

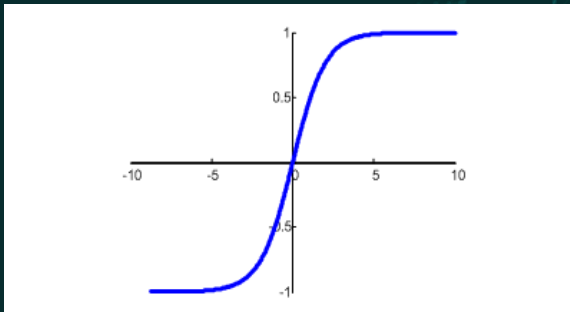
Сигмоида $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ (логистическая функция).



Наиболее распространенная функция активации.

Функция активации

Гиперболический тангенс $f(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.



Применяется, если на выходе нужно получать как положительные так и отрицательные значения.

История развития



- Тест
Тьюринга,
- Персептрон
Розенблатта



Шахматы
(Deep Blue)



Игра ГО
(Watson и
DeepMind
AlphaGo)

1950-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Экспертные
системы

Данные

Генеративные
модели
(GPT3, DALL-
E 2, ruDALL-E)

История развития

1943 г. – представлена статья «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности» (авторы У. Мак-Каллок и У. Питтс), в которой впервые заговорили о нейронных сетях и показали модель искусственного нейрона.

1948 г. – Н. Винер вместе с соратниками публикует работу о кибернетике. Основной идеей является представление сложных биологических процессов математическими моделями.

1949 г. – Д. Хебб описал способы обучения конструкции, состоящей из искусственных аналогов клеток человеческого мозга, в своем труде «Организация поведения».

История развития

1950 г. – в английском журнале «Mind» выходит статья Тьюринга «Computing Machinery and Intelligence», в которой предлагается критерий наличия у машины (программы) мыслительных способностей (тест Тьюринга).

1957 г. – Розенблаттом предложены персептроны – модели мозга в виде различного рода сетей из искусственных нейронов, в основе – модели Маккалока-Питтса (1943 г.).

1965 г. – Заде сформулировал понятие нечеткого множества. Появление нечеткой логики.

1969 г. – Минский и Пейперт обнаружили основные вычислительные проблемы, возникающие при компьютерной реализации искусственных нейронных сетей. Первая проблема состояла в том, что однослойные нейронные сети не могли реализовать функцию XOR («Исключающее ИЛИ»). Второй важной проблемой было то, что компьютеры не обладали достаточной вычислительной мощностью, чтобы эффективно обрабатывать огромный объём вычислений, необходимый для больших нейронных сетей. Спад интереса к нейронным сетям.

Развитие

1975 г. – Вербос представил метод обратного распространения ошибки, который позволил эффективно решать задачу обучения многослойных сетей и решить проблему со "сложением по модулю 2".

1975 г. Фукусимой был разработан когнитрон, который стал одной из первых многослойных нейронных сетей.

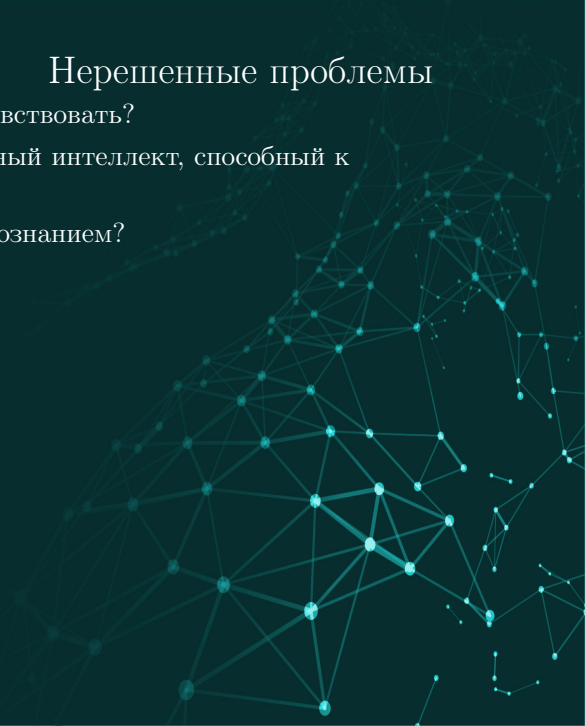
1982 г. – создание сети Хопфилда, которая позволяла осуществлять двустороннюю передачу информации между нейронами.

Нерешенные проблемы

Как научить машину чувствовать?

Как создать искусственный интеллект, способный к самообучению?

Как наделить машину сознанием?



ИИ в России

11.10.2019 - опубликована и утверждена указом президента национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года

В Минэкономразвития создан департамент по искусственному интеллекту и инновациям.

2020 год - в Москве создана база знаний с проектами в сфере искусственного интеллекта.

БАЗА ЗНАНИЙ ИИ →

ИСТ
MOSCOW

Следим за рынком

>500 проектов
униного города в витрине мировых практик Smart City на ИСТ.Moscow

>10 тыс.
новых базовых станций установлено в Москве за год

53 %
москвичей готовы полностью перейти на использование цифровых платформ для решения повседневных задач

КАРТОЧКИ ЛЕНТА ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЩЕ ▾ МОЙ ПРОДУКТ

Инфоповод 2019, экосистема мобильной экономики и другие исследования

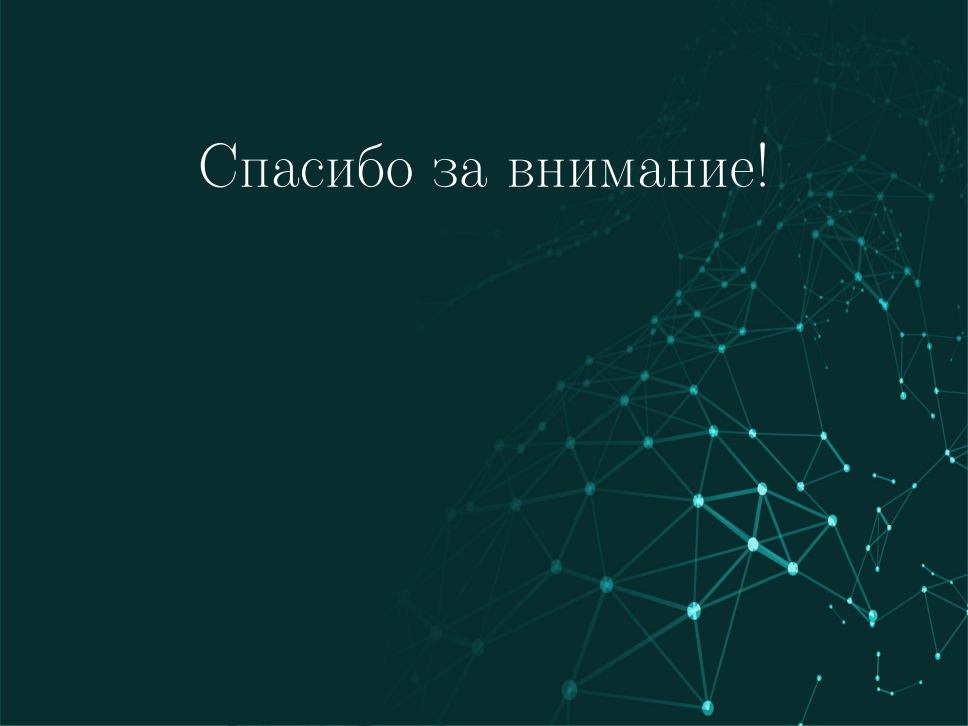
Еженедельная подборка оценок, прогнозов и аналитических материалов ➔

09 АПР РЕДАКЦИЯ

#ИССЛЕДОВАНИЯ

1/5 ← →

Спасибо за внимание!

An abstract graphic in the bottom right corner of the slide. It features a complex network of interconnected nodes and lines, resembling a molecular structure or a data network. The nodes are small circles, and the lines are thin, connecting them in a web-like pattern. The overall color scheme is dark teal with lighter teal highlights for the network elements.